

Optimización de la Demanda en una Red de Clínicas Veterinarias

Análisis Predictivo y Modelos de Machine Learning
para la Planificación Operativa



El Desafío Operativo: Variabilidad en la Demanda de Pacientes

La demanda de servicios veterinarios presenta una alta variabilidad diaria, lo que dificulta la planificación eficiente de recursos en las clínicas. Esta variabilidad genera dos riesgos operativos principales:

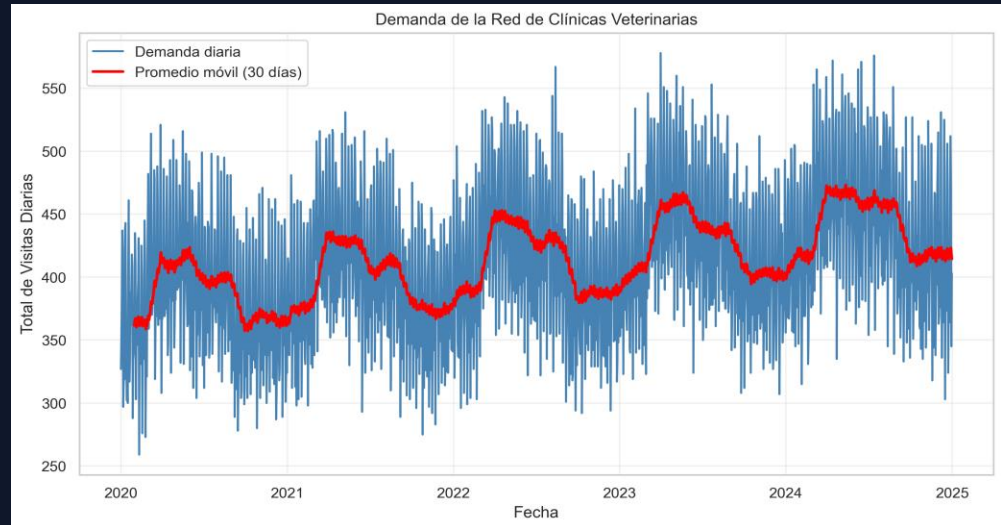
❗ Subestimación de la demanda

- sobrecarga del personal
- aumento de tiempos de espera

📊 Sobreestimación de la demanda

- baja utilización de recursos
- aumento de costes operativos

La falta de previsibilidad limita la capacidad de optimizar la operación de la red.



¿Por qué es crítico anticipar la demanda?



Planificación de personal

asignación eficiente de
veterinarios según la demanda
esperada



Optimización de recursos

mejor uso de instalaciones y
reducción de tiempos ociosos



Calidad del servicio

reducción de tiempos de espera y
mejora de la experiencia del
cliente

La predicción de demanda se convierte en una herramienta estratégica para mejorar eficiencia y rentabilidad.

El análisis se basa en un dataset que simula la operación real de una red de clínicas veterinarias por 5 años (2020-2025).

El dataset incluye información detallada sobre visitas, servicios, clínicas y pacientes, permitiendo analizar la demanda desde una perspectiva operativa completa.

Este volumen de datos permite capturar patrones reales de comportamiento y construir modelos predictivos robustos.



50

CLÍNICAS EN LA RED



25.000

MASCOTAS ÚNICAS



753.441

TOTAL DE VISITAS



\$111,8M

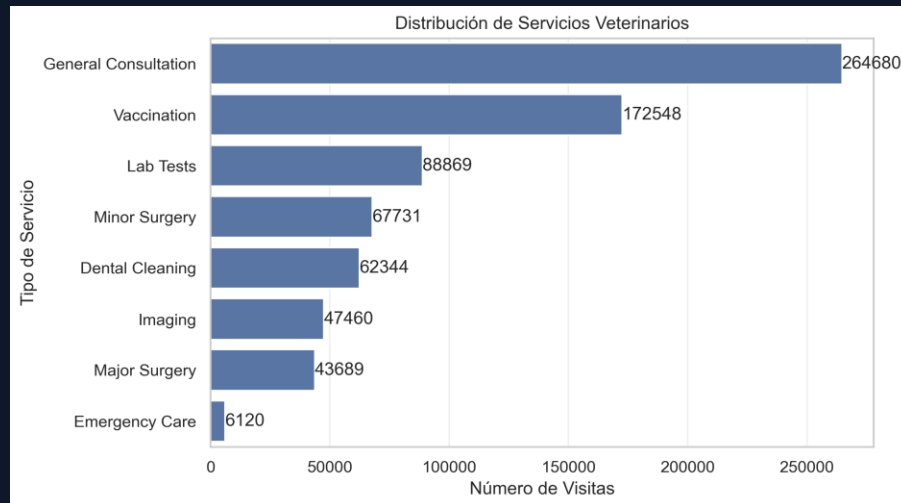
INGRESOS TOTALES

Composición de la Demanda por Tipo de Servicio

La demanda de servicios veterinarios está concentrada en servicios rutinarios, que representan la mayor parte de la actividad clínica.

- Consultas generales y servicios preventivos dominan el volumen total
- Los servicios especializados tienen menor frecuencia pero mayor valor
- La demanda presenta una estructura altamente concentrada

Esto tiene implicaciones directas en la planificación de recursos y personal.

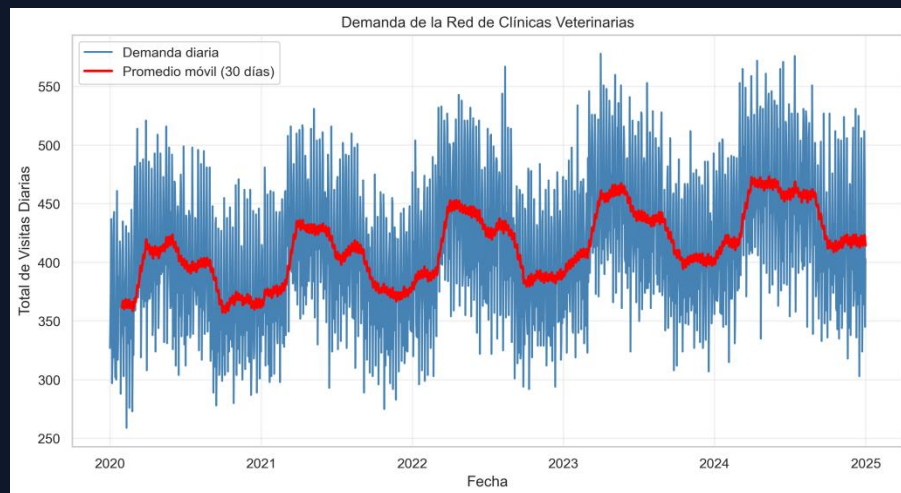


Evolución Temporal de la Demanda de Visitas

La demanda diaria de visitas presenta una alta variabilidad, pero también muestra patrones temporales identificables.

- Existe fluctuación significativa día a día
- Se observan tendencias de corto plazo en la demanda
- El comportamiento reciente influye en la demanda futura

Estos patrones permiten aplicar modelos de predicción de demanda basados en series temporales.



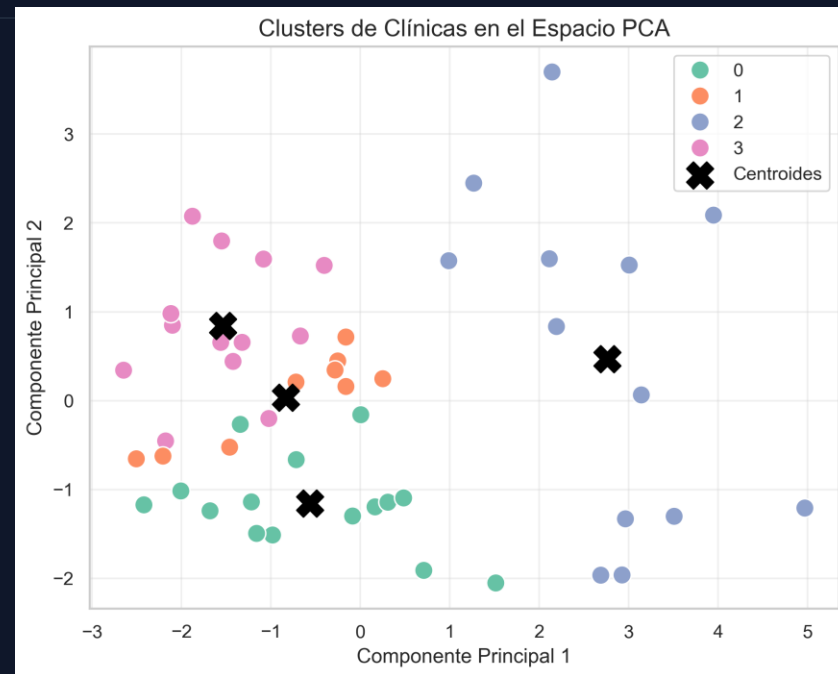
Segmentación de Clínicas: Diferencias en el Comportamiento Operativo

El análisis de clustering identifica distintos perfiles operativos dentro de la red de clínicas.

Se identifican 4 segmentos con diferencias en:

- volumen de visitas
- generación de ingresos
- productividad por veterinario
- nivel de utilización de capacidad

Esto demuestra que la red no es homogénea y requiere estrategias diferenciadas.



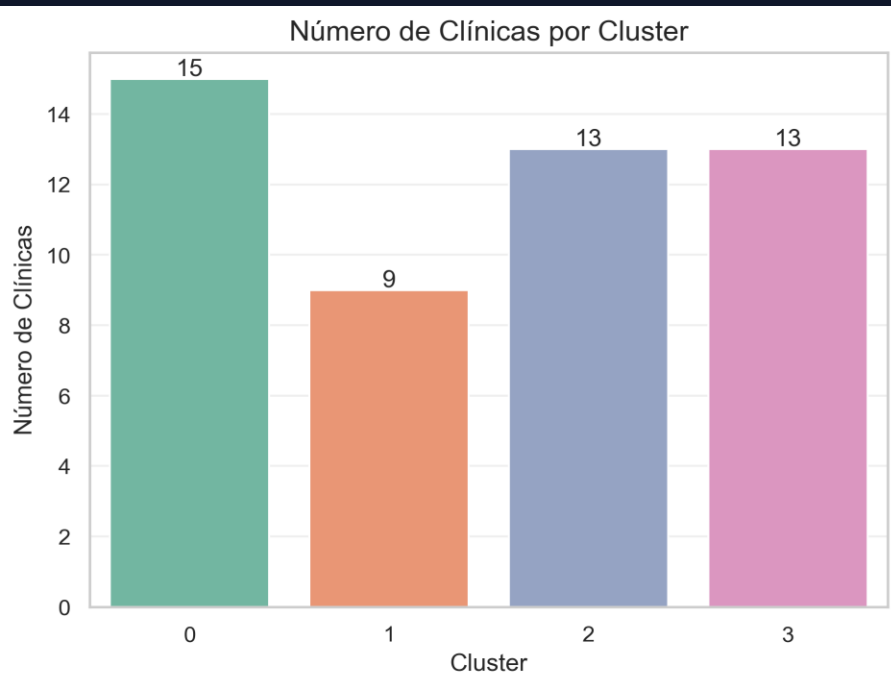
Perfiles Operativos de las Clínicas

El análisis de clusters permite identificar perfiles operativos diferenciados dentro de la red.

Cada segmento presenta características distintas en términos de:

- volumen de pacientes
- generación de ingresos
- productividad del personal
- utilización de capacidad

Estos perfiles requieren enfoques de gestión específicos para maximizar eficiencia.



Perfiles Operativos de las Clínicas

Alto rendimiento
Cluster 2

Mayor volumen, ingresos y
productividad

Alta demanda estable
Cluster 0

Alta actividad con eficiencia
moderada

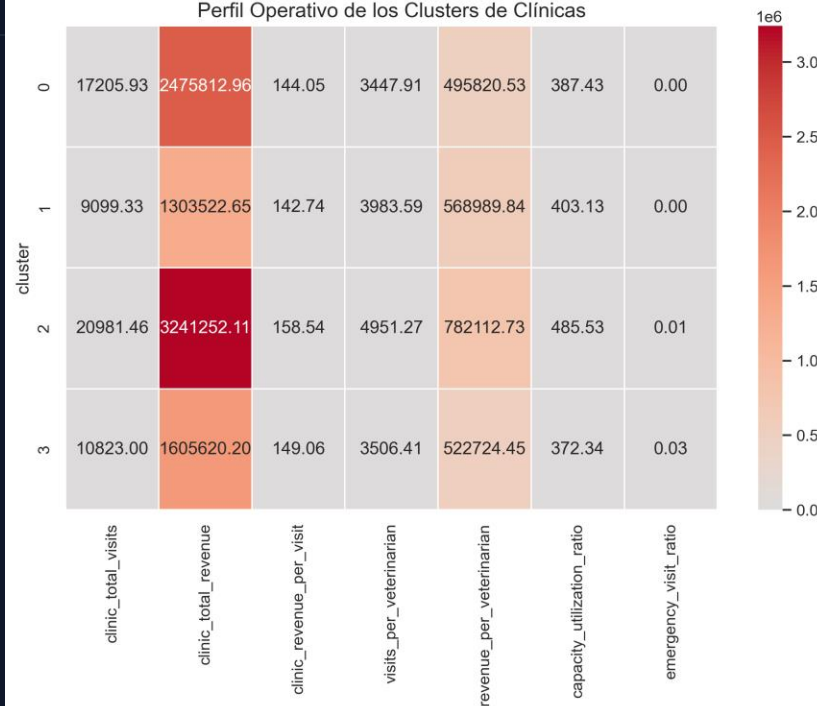
Bajo volumen eficiente
Cluster 1

Menor demanda con buena
productividad

Rendimiento intermedio
Cluster 3

Operación equilibrada

Perfil Operativo de los Clusters de Clínicas



Modelos de Predicción de Demanda

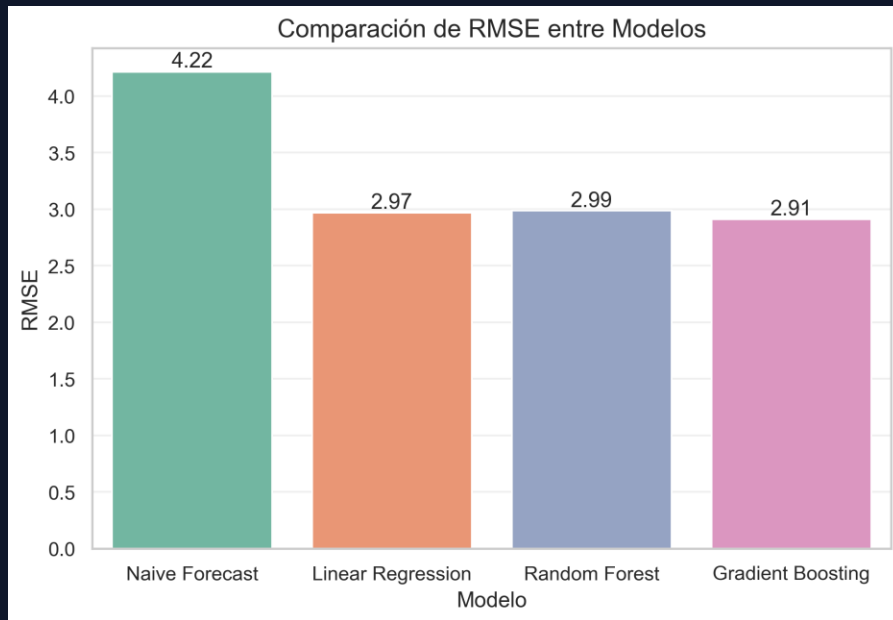
Se desarrollaron modelos de machine learning para predecir el número de visitas diarias.

- Modelos lineales (baseline)
- Modelos de ensamble basados en árboles

Los modelos permiten predecir la demanda diaria con un error promedio bajo.

- Error medio $\approx$ 2–3 visitas por día
- Precisión suficiente para planificación operativa

Esto permite tomar decisiones confiables en la asignación de recursos y planificación de personal.

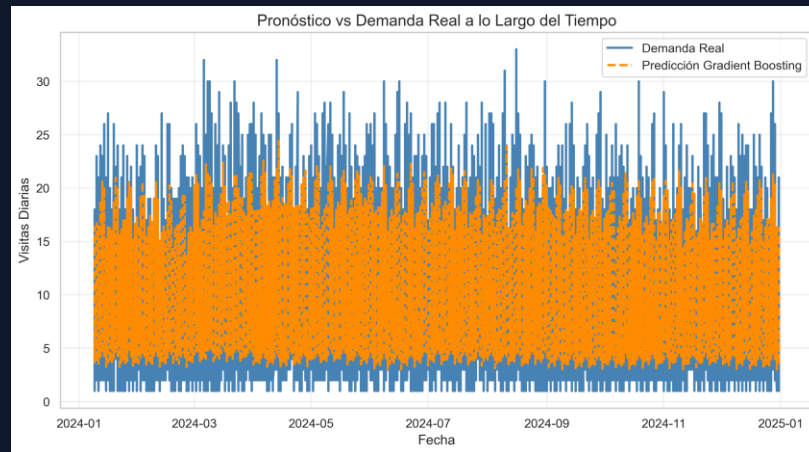
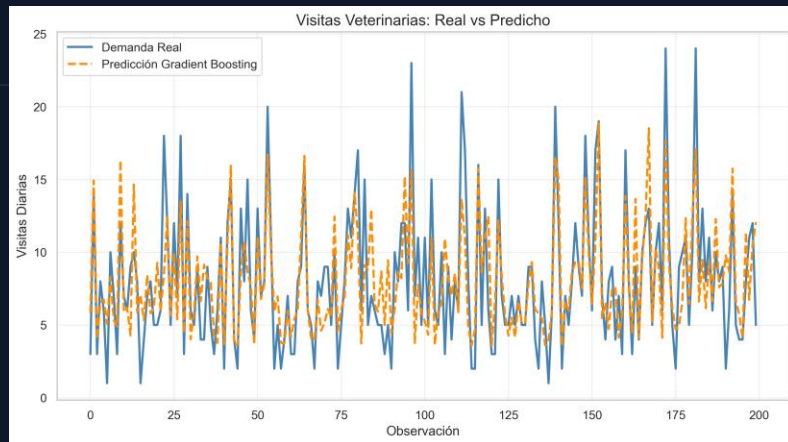


Predicción vs Demanda Real: Validación del Modelo

El modelo es capaz de capturar el comportamiento general de la demanda, incluyendo tendencias y patrones semanales.

- Ajuste adecuado a la tendencia de la demanda
- Captura de patrones cíclicos (semana)
- Desviaciones puntuales en periodos de alta variabilidad

El modelo proporciona una aproximación suficientemente precisa para la planificación operativa.

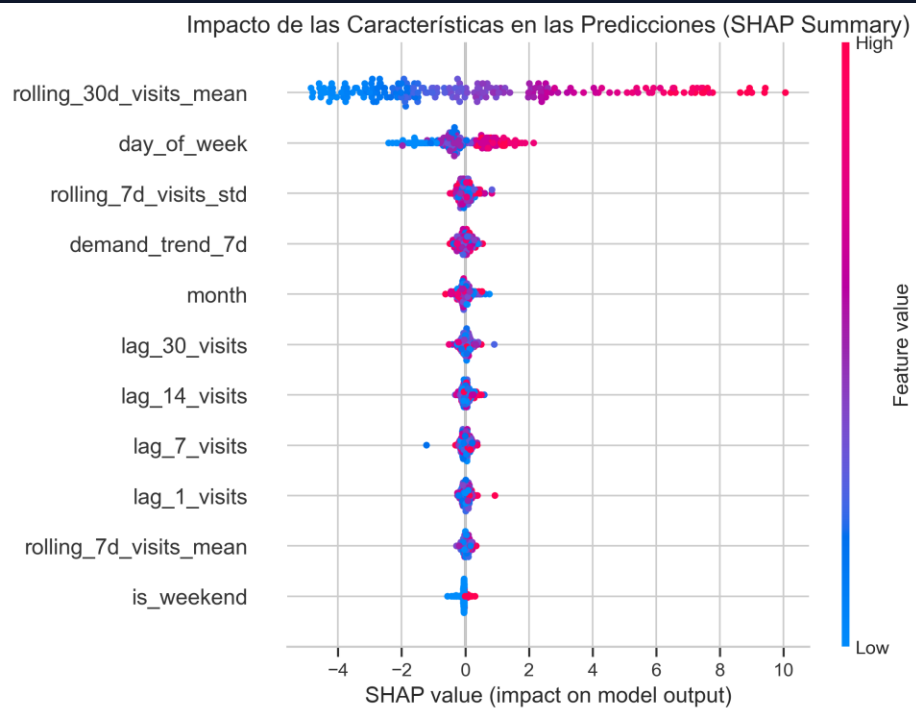


¿Qué factores impulsan la demanda?

El análisis SHAP permite identificar qué variables tienen mayor impacto en las predicciones del modelo.

- La demanda reciente es el principal predictor
- Existen patrones semanales en el comportamiento de visitas
- Las tendencias y la variabilidad influyen en la demanda futura

El modelo no solo predice, sino que también explica la dinámica de la demanda.



Principales Impulsores de la Demanda

La demanda de visitas está impulsada principalmente por patrones temporales relacionados con la actividad reciente de las clínicas.

- La demanda reciente es el principal predictor de visitas futuras
- Existen patrones semanales en el comportamiento de los clientes
- Las tendencias de corto plazo reflejan cambios en la actividad

Estos factores permiten anticipar la demanda con alto valor operativo.



Aplicación Operativa de los Insights

Los resultados del modelo permiten transformar la planificación operativa de reactiva a proactiva.

- Ajustar turnos de personal según demanda esperada
- Anticipar picos de demanda y evitar sobrecarga
- Optimizar la utilización de recursos clínicos

Esto permite mejorar eficiencia, reducir costes y elevar la calidad del servicio.



Impacto Potencial en la Operación

El uso de modelos predictivos permite mejorar la eficiencia operativa de la red de clínicas.

- Mejor planificación de personal según demanda esperada
- Reducción de sobrecarga en periodos de alta demanda
- Mayor utilización de recursos en periodos de baja actividad

La anticipación de la demanda permite tomar decisiones más eficientes y reducir la incertidumbre operativa.



Conclusiones del Análisis

El análisis permite comprender y anticipar el comportamiento de la demanda en una red de clínicas veterinarias.



La demanda presenta patrones temporales claros y predecibles



Los modelos permiten estimar la demanda con precisión operativa



Existen diferencias operativas entre clínicas que requieren estrategias específicas

La combinación de datos y modelos predictivos permite mejorar la planificación y optimizar la operación de la red.

Recomendaciones Estratégicas



Implementar planificación de personal basada en demanda prevista



Monitorear continuamente la demanda para anticipar cambios



Adaptar la gestión operativa según el perfil de cada clínica

Estas acciones permiten transformar los insights analíticos en decisiones operativas concretas.

Gracias por su atención

EMERSON ANTONIO DA SILVA



s.emersonantonio@gmail.com



<https://github.com/semersonantonio>



Mexikans Veterinary Network

MEXIKANS